

研究論文

ドジョウの血流観察におけるモバイル顕微鏡の教育効果

山野井 貴浩¹⁾・菊地 優花²⁾・大谷津 明花³⁾¹⁾ 文教大学教育学部・²⁾ 栃木市立大平中央小学校・³⁾ 大田原市立薄葉小学校

Yamanoi, T., Kikuchi, Y. and Oyatsu, H. (2024) Educational effects of mobile microscope on the observation of blood flow in loach. Jpn. J. Biol. Educ. 66(1): 11–17.

We conducted a class for 5th graders in elementary school to observe the blood flow of loach using either a mobile microscope or an optical microscope. We compared the educational effects between the classes by analyzing conversations, worksheets, and a questionnaire survey. As a result, it was confirmed that the class using the mobile microscope improved the quality of conversation at an early stage, promoted awareness, and showed high motivation for the next observation.

Key words: conversation analysis, elementary school science, ICT

Author for correspondence: Takahiro YAMANOI, Faculty of Education, Bunkyo University, 3337 Minami-ogishima, Koshigaya City, Saitama 343-8511, Japan

I はじめに

GIGA スクール構想により小中学校には1人1台端末が配備されるなどICT活用環境の整備がなされている(文部科学省 2022)。だが、以前の授業におけるICT活用は、教師による活用が主であったこともあり(登本・高橋 2021)、児童・生徒によるICT活用の促進のためには有効活用の事例蓄積が必要である。理科の指導においては、「観察・実験の代替としてではなく、理科の学習の一層の充実を図るための有用な道具としてICTを位置付け、活用する場面を適切に選択し、教師の丁寧な指導の下で効果的に活用することが重要」と指摘されている(文部科学省 2020)。

理科教育の中でも生物分野では、モバイル顕微鏡(タブレット顕微鏡、スマホ顕微鏡とも呼ばれる)が児童・生徒によるICT活用の有効な活用方法の1つとなり得る。モバイル顕微鏡には、光学顕微鏡の接眼レンズの部分にタブレットPCを装着するタイプのものと、タブレットPCのカメラ部分に専用のパーツを取り付けるタイプのものがあるが(佐藤 2019)、本研究では後者を指す。先行研究から、モバイル顕微鏡の利点として、ピント合わせや観察の順番待ちがないため観察の効率が良いこと(後藤 2021, 後藤ら 2022, 坂倉ら 2017)や、観察結果の記録や共有がしやすいこと(後藤 2021, 坂倉ら 2017)、学習者の探究心を引き出すことができること(谷

津・山野井 2016)などが挙げられている。また、授業者の見取りを踏まえ、「気づきが多くなる」「発言が活発になり、良い学習となる」ことが報告されている(竹下 2017)。しかしながら、タブレット顕微鏡の教育効果の分析は定性的なものに留まっており、光学顕微鏡を用いた場合との比較を通じた定量的な分析は行われていない。

一方で、デジタル顕微鏡を埋め込んだ形のマルチタッチ式のテーブルトップ型顕微鏡画像提示システム(以下、MT スコープ)については、光学顕微鏡を用いた場合との教育効果の比較がなされてきた(森田ら 2013, 2019, 2023)。例えば、森田ら(2023)では、観察時のビデオ分析を踏まえて、光学顕微鏡を用いた授業に比べてMT スコープを用いた授業の方が、教師による支援の必要が少なく、児童同士がお互いの発言に気づき、微生物を観察できたことを報告している。モニターを通して観察対象の様子を児童・生徒どうして共有できる点はモバイル顕微鏡と共通であるが、MT スコープはモバイル顕微鏡と比べてかなり大型であり(森田ら 2023 の実践で利用したものはマルチタッチスクリーンのサイズは縦 560 mm 横 650 mm、床からスクリーンまでの高さ 700 mm)、準備できる台数の制約も大きい(森田らの実践では1クラスに2~3台)。各班あるいは各自のタブレットPCを利用するモバイル顕微鏡とは教育効果が異なると予想され、検討の余地があると考えた。

そこで本研究は、モバイル顕微鏡の教育効果を、光学顕微鏡を用いた場合との比較を通じた定量的な分析(発話分析、ワークシート分析、質問紙調査)により明らかにすることを目的とした。森田ら(2023)においても

[連絡先] 〒343-8511 埼玉県越谷市南荻島 3337

文教大学教育学部理科教育研究室

山野井 貴浩

E-mail: yamanoit@bunkyo.ac.jp

発話分析は行われているが、MT スコープおよび光学顕微鏡を用いた授業の事例分析が中心である。本研究では、観察時の発話内容の時間的変遷に注目して分析を行った。なお、今回の授業実践は各班に準備するモバイル顕微鏡と光学顕微鏡の台数を揃え、それぞれ1班に1台という状況で行った。この理由は2つあり、1つは顕微鏡の台数ではなく種類の違いのみの影響を検討するためである。もう1つはモバイル顕微鏡が授業で利用される場合、光学顕微鏡に比べて安価ではあるものの、導入段階では1人に1台ではなく、光学顕微鏡と同様に¹⁾、2名以上での利用となると推測したためである。

II 方法

1. 授業実践

2021年11月に栃木県のA小学校5年生を対象に、血液循環に関する授業を行った。血液循環の内容は小学校6年理科「B(1)人の体のつくりと働き(ウ)血液循環」で扱われるが(文部科学省2017)、実践校の提案で先取り学習の形で実施した。なおA小学校では、2020年度から1人1台端末が整備されている。検定教科書では、血液循環の観察にはヒメダカが用いられているが(例えば毛利ら2020)、笠ら(2015)の提案を踏まえ、酸欠に強いドジョウ(*Misgurnus anguillicaudatus*, インターネットで購入)を用いた²⁾。授業は4クラスを対象に行い、うち2クラス(52名)はモバイル顕微鏡、2クラス(53名)は光学顕微鏡を用いた。両クラスとも授業は著者のうち菊地が担当した。授業はグループ形式で行い、1班3名を基本とし、モバイル顕微鏡や光学顕微鏡を各班に1つ準備した。今回の授業ではモバイル顕微鏡として、モバイルマイクロスコープTissue 180倍(科学コミュニケーション研究所)を用いた。対象児童は光学顕微鏡の利用は初めてではなく、植物の結実の単元において、花粉の観察の際に利用していた。参考として、光学顕微鏡(ケニス生物顕微鏡FK-400を利用。ナリカ顕微鏡撮影クリップTomecoをiPhone 15に装着して撮影)とモバイル顕微鏡(iPad miniで撮影)を利用した際の、ドジョウの尾びれの観察結果を図1に示す。

授業では、まず理科室のTVモニターを用いて、ヒトの血液循環の様子の動画(NHK for School)を視聴した。その後、本時の問題として「ドジョウの血液の流れはヒトと同じなのだろうか」を提示し、選択肢(血液はどの血管も同じ方向に流れる一方通行であることを示したイラスト、血液は遠心的に流れる血管と求心的に流れる血管の両方があることを示したイラストを提示)の中から予想を選択させた。そして、ドジョウの尾びれの血流の観察(15分間)を行った。この際、2クラスはモバイル顕微鏡を、2クラスは光学顕微鏡を用いて観察を行った³⁾。ドジョウはチャック付きのポリ袋に1匹ずつ入れたものを教師が準備しておき、各班に配付した。観察後(図2)、まとめとして「心臓から酸素と栄養素をふくんだ新しい血液が出され、全身にめぐったあと、二酸化炭素といらなくなったものをふくんだ古い血液が心臓に

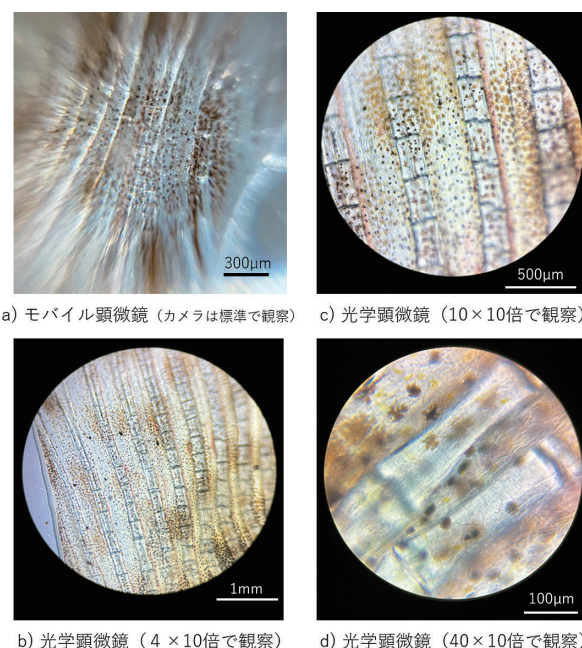


図1 ドジョウの尾びれの観察画像の比較



図2 モバイル顕微鏡を用いた観察の様子

戻ってくる」⁴⁾ことを説明し、「ヒトとドジョウの血液の流れの仕組みは似ている」ことを確認した。なお、今回の観察後、死んでしまったドジョウはいなかった。

2. 教育効果の分析

教育効果の比較のため、以下の3つの調査を行った。

(1) 発話分析

各班にボイスレコーダー(AutoMemo, ソースネクスト)を準備し、発話を記録した。本製品ではアプリを用いると音声テキストデータに自動変換される。音声とテキストの両方を確認し、話者が交代したと考えられる時点を発話単位の終了とみなし、それぞれの発話を下記の視点A~E(表1)で分類し、5分間ごと(序盤, 中盤, 終盤)に集計した。

(2) ワークシート分析

授業中に児童に配付したワークシートには、観察を通して「気づいたこと」を書く欄(箇条書きで最大5つ)、授業の最後に「次に調べてみたいこと」を書く欄(箇条書きで最大4つ)を設けた。これらの記述数および記述内容を分析した。

表 1 発話内容の分類基準

分類カテゴリ	内容	例
A 血液循環	観察対象を捉えており血液や血液循環の特徴を捉えた内容	・血液が流れている ・(血液の中に) 粒が見える
B 不十分な観察	観察対象を捉えているが血液循環を確認できていない	・(血管) 見えない ・(血液の流れ) 見えない
C 観察方法や経過、対象	観察の方法や観察経過、ドジョウの様子に関する内容	・ピントを調節して ・(ドジョウが) 動いた
D 観察結果の確認、片付け	観察結果を相互に確認する内容や、片付けに関する発話	・結果はCで良いかな ・片づけよう
E その他	A～Dに分類できない内容	・ドジョウって食べれるの？ ・明日遊ぼう

(3) 質問紙調査

授業前後に「質問 1 ドジョウの血液の流れについて、正しいと思うもののすべての記号に○をつけてください」という質問を行った。回答方法はA～Cの選択式であり、「A ドジョウの血液は、心臓から体のすみずみに送りだされた後、体のすみずみで新しい血液がつくられ心臓に送り出される」「B ドジョウの血液は、心臓から体のすみずみに送られるだけの一方方向にしか流れていない」「C ドジョウの血液は、心臓から体のすみずみに送り出された後、その血液が心臓に戻ってくる」とした（実際の質問紙にはイラストもあり）。また、授業後には以下についても尋ねた。質問 2 は「質問 1 で選択したようなドジョウの血液の流れは観察できましたか」とし、回答は「できた」「できなかった」からの選択式とした。質問 3 は「今後も、今回使った観察道具を使ってみてみたいと思いましたか」とし、回答は「思った」「少し思った」「どちらとも言えない」「あまり思わなかった」「思わなかった」からの選択式とした。

III 結果

1. 発話分析

ボイスレコーダーの設置場所の問題により、発話を最後まで記録できていない班があり、そのため、モバイル顕微鏡のクラスでは 13 班、光学顕微鏡のクラスでは 19 班を分析対象とした。

表 1 の基準に従い、表 2 のような形で両クラスの発話を分類した。総発話数はクラス間で変わらなかった（平均値：モバイル顕微鏡 70.2、光学顕微鏡 72.4、 $t = -3.16$ 、 $p = 0.754$ ）。両クラスとも終盤は序盤や中盤に比べて、発話が少なかったが（分散分析および Bonferroni 法による多重比較 $p < 0.001$ 、モバイル顕微鏡クラス：序盤 33.7、中盤 28.8、終盤 7.7、光学顕微鏡クラス：序盤 29.8、中盤 29.6、終盤 13.0）、それは終盤の時点で、授業者から観察結果や気づいたことを記入するよう促したためである。

カテゴリ別の序盤・中盤・終盤の発話数については、発話数の平均値が 0 であり等分散にならない場合が見られたため（表 3）、ノンパラメトリックな検定（Mann-Whitney 検定）を用いて、クラス間の発話数を比較した。なお、表 3 には便宜的に各班の発話の平均値を掲載している。

表 2 観察序盤における発話の例

モバイル顕微鏡クラス		光学顕微鏡クラス	
発話	分類	発話	分類
・よし、じゃあここにらせてと	C	・私がやる	E
・こんな感じかな	C	・どこが光りますか一番	C
・わ、すごい	A	・私がやる	E
・見えるね	A	・逆になってる	C
・ちゃんと見えてる	A	・ここにいると見えないよ	C
・すごいすごい	A	・尾ひれ見えた	B
・でもなんか気持ち悪いね	A	・押すな	C
・なんか粒々みたいなの	A	・まだ？	E
・これ？	A	・まだっていうならお前がやれ	E
・そうそう、流れてない？	A	・見えない	B
・でも流れがわからない	B	・光、光	C
・速すぎる	A	・見える？	C
・うわ気持ち悪い	C	・なんも見えない	B
・拡大していいのかな	C	・なんも見えないよ	B
・いいんじゃない？	C	・全然見えない	B
・やろうよ	C	・見えるけど血が見えない	B
・おりゃー	E	・めっちゃ動いてる	C
・うわすごい	A	・大丈夫？	C
・こっち向きじゃない？	A	・死んでない？	C
・こういってこういってる	A	・見せて見せて	C
・ここはこうだよ	A	・なんか黒いのあるよ	A

表 3 発話の内容の時間変化

発話の内容	クラス	序盤	中盤	終盤
A 血液循環	モバ顕	15.2	11.2	0.0
	光学顕	6.5	10.0	3.1
B 不十分な観察	モバ顕	2.3	2.6	0.0
	光学顕	7.1	6.2	1.5
C 観察方法や経過、対象	モバ顕	11.8	11.2	0.6
	光学顕	14.4	10.2	2.9
D 観察結果の確認、片付け	モバ顕	0.3	0.8	6.2
	光学顕	0.1	0.6	3.5
E その他	モバ顕	4.2	3.1	0.9
	光学顕	1.7	2.6	2.0

数値は各班の発話の平均値を示す。太字はクラス間の発話数に有意な差が見られたことを示すが（ $p < 0.05$ ）、統計解析はノンパラメトリックな検定を利用している。

「A 血液循環」に関する内容の発話は序盤においてモバイル顕微鏡のクラスで多かったが（ $U = 29.5$ 、 $p = 0.000$ ）、終盤は光学顕微鏡のクラスで多かった（ $U = 52.0$ 、 $p = 0.005$ 、表 3 も参照）。「B 不十分な観察」に関する内容の発話は序盤・中盤・終盤のすべてにおいて、光学顕微鏡のクラスにおいて多かった（序盤 $U = 20.0$ 、 $p = 0.000$ 、中盤 $U = 53.5$ 、 $p = 0.006$ 、終盤 $U = 65.0$ 、 $p = 0.024$ ）。「C 観察方法や経過、対象」に関する内容の発話は終盤において、光学顕微鏡クラスの方が多かった（ $U = 58.5$ 、 $p = 0.011$ ）。「D 観察結果の確認、片付け」に関する発話は終盤において、モバイル顕微鏡クラスの方が多かった（ $U = 71.0$ 、 $p = 0.045$ ）。

2. ワークシート分析

「気づいたこと（以下、気づき）」の記述に関して、観察結果と無関係と思われるものはなかったため、すべての記述を分析対象とした。「気づき」の記述数は、モバイル顕微鏡のクラスの方が多かった（平均値：モバイル顕微鏡 2.45、光学顕微鏡 1.86、 $t = 3.14$ 、 $p = 0.002$ ）。両クラスの記述データを KH Corder（樋口 2020）を用いてテキストマイニングを行った。頻出語を確認したと

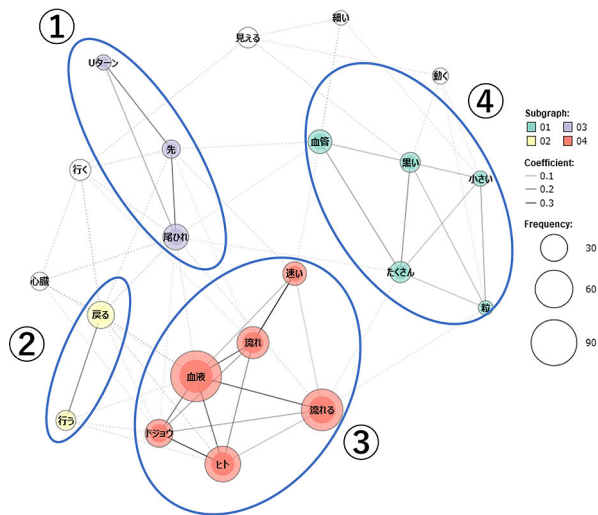


図3 「気づき」についての記述の共起ネットワーク図

ころ、「U」と「ターン」が分かれていたため、「Uターン」を強制抽出した。その後、共起ネットワーク図を描いたところ（最小出現数8）、4つの共起関係を見出すことができた（図3の①～④）。

大木（2018）を参考にコンセプトの定義を行った。図3①の共起関係については、原文を確認したところ、「尾ひれの先端ではUターンして血液が流れている」などの記述が見られたため、「血液は尾びれの先端でUターン」のコンセプトとした。図3②の共起関係については、原文には「血液の流れは行って戻ってくるを繰り返している」のような記述が見られたため、「両方向の血流」のコンセプトとした。図3③の共起関係については、原文には「ドジョウはヒトと血液の流れが似ている」などの記述が見られたため、「ドジョウとヒトの血流の共通性」というコンセプトとした。図3④の共起関係については、原文には「小さくて黒いつぶつぶがたくさん動いている」や「白い粒の様なものが血管を流れていた」などの記述が見られたため、「黒い粒や血管中の白い粒」というコンセプトとした。それぞれのコンセプトの頻度を比較したところ、「ドジョウとヒトの血液循環の共通性」および「血液は尾びれの先端でUターン」はモバイル顕微鏡のクラスの方が有意に高かったが、「黒い粒や血管中の白い粒」は光学顕微鏡のクラスの方が有意に高かった（図4、統計量は図中に掲載）。

「次に調べてみたいこと」の記述数はクラス間で違いは見られなかった（平均値：モバイル顕微鏡 1.82、光学顕微鏡 1.62、 $t = 1.04$, $p = 0.30$ ）。両クラスの記述データをKH Corderを用いてテキストマイニングを行い、共起ネットワーク図（最小出現数8）を描いたところ、3つの共起関係を見出すことができた（図5①～③）。図5①については、原文を確認したところ「他にもいろいろな生き物の血液の流れの仕組みを知りたい」などの記述が見られたため、また図5③の共起関係についても「他にも水の中の生き物について血液の流れが同じか調べたい」など①と同様の記述が見られたため、合わせ

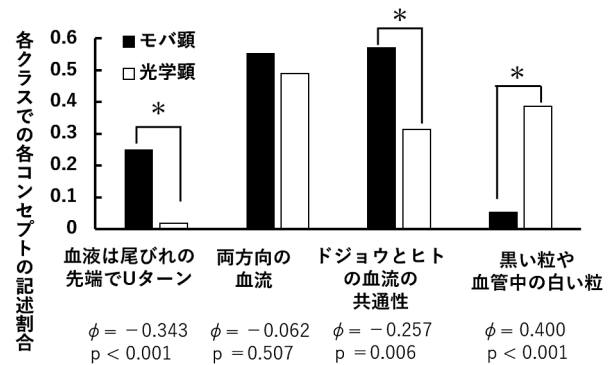


図4 「気づき」クラス間比較。*は $p < 0.05$ を示す。

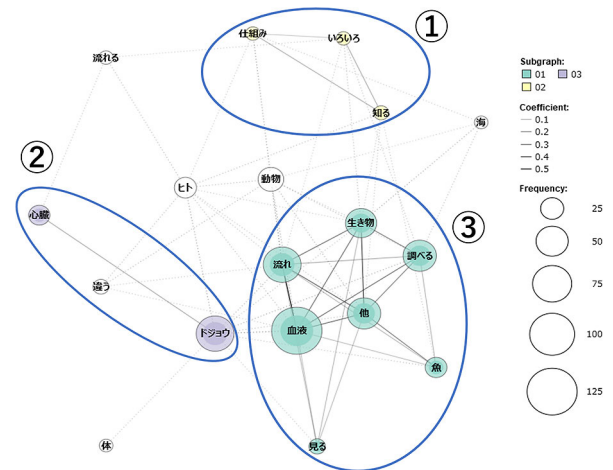


図5 「次に調べてみたいこと」についての記述の共起ネットワーク図

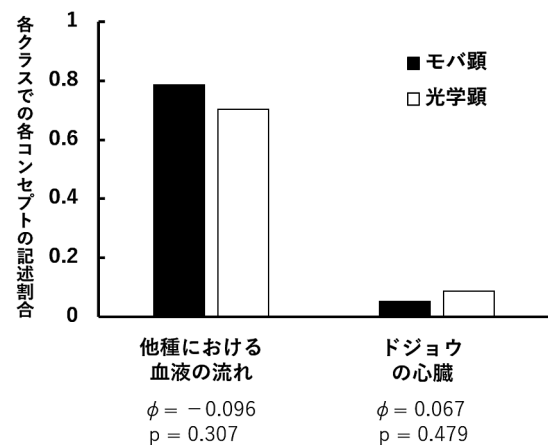


図6 「次に調べてみたいこと」クラス間比較

て「他種における血液の流れ」のコンセプトとした。図5②の共起関係については、原文を確認したところ、「ドジョウの心臓の形」などの記述があり、「ドジョウの心臓」のコンセプトとした。それぞれのコンセプトの頻度を比較したところ、クラス間で有意な差は見られなかった（図6、統計量は図中に掲載）。

3. 質問紙調査

質問1については、両クラスとも授業前の正答率は50%程度（モバイル顕微鏡 43%、光学顕微鏡 55%）で

あったが、授業後は95%以上に上昇した(モバイル顕微鏡98%, 光学顕微鏡95%)。質問2(授業後)については、両クラスとも大部分の児童が「できた」と回答した(モバイル顕微鏡98%, 光学顕微鏡93%)。質問3(授業後)については、「思った」の割合は、モバイル顕微鏡のクラスの方が高かった(モバイル顕微鏡89%, 光学顕微鏡67%)。「思った」～「思わなかった」を5～1点のように得点化し、クラス間で比較したところ、モバイル顕微鏡のクラスの方が有意に高かった(Mann-Whitney 検定, $U = 1215$, $p = 0.005$)。

IV 考察

モバイル顕微鏡の教育効果を、以下の3つの調査結果を踏まえて検討する。

発話分析の結果、発話の総数はクラス間で差が見られなかったものの、「A 血液循環」に関する内容は、序盤はモバイル顕微鏡のクラスの方が、終盤は光学顕微鏡のクラスの方が多かった。「B 不十分な観察」に関する内容は、序盤・中盤・終盤において光学顕微鏡のクラスの方が多かった。「C 観察方法や経過、対象」に関する内容の発話は終盤において光学顕微鏡クラスの方が多く、「D 観察結果の確認、片付け」に関する発話は終盤においてモバイル顕微鏡クラスの方が多かった。これらの結果は、表2の発話例にも示されているように、モバイル顕微鏡はピント合わせがほとんど必要なく、観察対象をすぐ捉えることができるため、光学顕微鏡を用いた場合より短時間で発話の質が高まったこと、また終盤において観察結果の確認を行う時間的余裕があったことを示唆している。一方で光学顕微鏡のクラスでは、ピント合わせ等に試行錯誤したことや、観察者の交代やドジョウが動いた際に血流を観察できないことを反映した結果と考えられる。先述したように、終盤の時点で授業者から観察結果や気づいたことを記入するよう促したが、光学顕微鏡クラスでは観察が十分進まなかったため、終盤の時点でも観察を続けた児童が多かった結果、「A 血液循環」や「C 観察方法や経過、対象」に関する発話がモバイル顕微鏡クラスより多かったと考えられる⁵⁾。

ワークシート分析の結果、「次に調べてみたいこと」の記述数や内容はクラス間で差は見られなかったが、「気づき」についてはモバイル顕微鏡のクラスの方が光学顕微鏡のクラスよりも記述が多く、「ドジョウとヒトの血液の共通性」や「血液は尾びれの先端でUターン」することに気づいていたことが示唆された。モバイル顕微鏡はタブレットPCの画面を見ながら、光学顕微鏡のように上下左右の逆転なく観察場所を自在に変えることができる。そのため、尾びれの先端まで観察し、そこで血流がUターンする様子を確認することなどを通して、多くの気づきを得たと考えられる。一方で、「黒い粒や血管中の白い粒」のコンセプトの記述は光学顕微鏡のクラスで多かった。この気づきに関して、黒い粒はドジョウの体表面の色素胞、血管中の白い粒は赤血球を指していると思われる。光学顕微鏡の方がこれらの細胞を観察

しやすかったため(図1も参照)、このコンセプトの記述割合が高かったと推察される。

質問紙調査の結果、血液循環に関する理解(質問1)や血液循環の観察状況(質問2)に関する質問への回答はクラス間で差はほとんど見られなかった。一方で、今後の観察意欲(質問3)については、モバイル顕微鏡のクラスの方が高かった。この結果は、ICTを活用した授業への児童・生徒の意欲は高いこと(文部科学省2014)を反映していると考えられる。

以上の結果を踏まえると、モバイル顕微鏡は光学顕微鏡に比べて、発話の質を早期に向上させる、気づきを促す、次の観察への意欲の高まりをもたらすと言える。モバイル顕微鏡を用いた授業は光学顕微鏡を用いた授業より、教師による支援の必要が少ない点や、会話の質が高まる点は森田ら(2023)のMTスコープを用いた授業の特徴と類似している。常富ら(2013)は小学校理科において、1台のタブレットPCを複数人で利用した授業はタブレットPCを利用しない授業に比べて、学習者間の話し合いの促進や、考察に関する発話の増加が見られたことを報告している。また、舟生ら(2017)は学習者がタブレットPCで漫画教材を閲覧し、注目箇所を可視化・共有できるシステムを開発しているが、このシステムを利用し、同じ画面を学習者間で共有することで、話し合いを活発にさせることができるとしている。本研究においても、モバイル顕微鏡のタブレットPCの同じ画面を一緒に見ることで、観察内容に対する児童間の会話が促進し、発話の質の早期向上や多くの気づきを得ることに繋がったと考えられる。

今回の授業実践では、光学顕微鏡との比較や導入期での利用方法の想定を踏まえて3人に1台のモバイル顕微鏡を準備したが、モバイル顕微鏡は比較的安価であるため(3000円程度)、1人1台端末に合わせて準備することも可能である。実際、前田・後藤(2022)では、1人1台のモバイル顕微鏡を利用して、メダカ胚の観察を行い、撮影した写真や動画を、アプリを使って共有する授業を行っている。発話分析の結果から窺えるように(表3)、モバイル顕微鏡を用いた場合、観察時間を短縮できる可能性があるため、その後の時間を写真や動画の共有に充てることでより児童・生徒主体の授業となり、更なる教育効果が期待できる。もちろんモバイル顕微鏡にはピントが安定しない、倍率を変えられない等のデメリットもある。そのため、微細な構造を観察する場合は光学顕微鏡が適している。今回の授業においても光学顕微鏡クラスの方が「黒い粒や血管中の白い粒」に関する気づきが多く、それは赤血球などの微細な構造を観察できたことを反映していると考えられる。本研究で注目しなかったもう1タイプのモバイル顕微鏡(光学顕微鏡の接眼レンズの部分にタブレットPCを装着するタイプ)であれば、本研究で示唆されたメリットを生かしつつ、上記のデメリットを解消できる可能性がある。タブレットPCやスマートフォン等を光学顕微鏡の接眼レンズ部分にアダプターを用いて取り付ける工夫もなされている

(例：ナリカ顕微鏡撮影クリップ Tomeco, 竹下ら 2020)。

今後の課題として、1人1台のモバイル顕微鏡を利用した際の教育効果の検討が挙げられる。両タイプのモバイル顕微鏡を1人1台準備し、光学顕微鏡(2～3人で1台や1人1台を準備)と教育効果を比較することで、それぞれのモバイル顕微鏡の教材特性の詳細を明らかにできるだろう。

注

- 1) 生物顕微鏡の基準数21を満たしている小学校の割合は約3割(33.6%)であるのに対して(令和5年度日本理科教育振興会)、児童数が21名以上のクラスが全体の約7割(67%)であることを踏まえると(令和5年度文部科学省学校基本調査より算出)、多くのクラスでは2名以上で1台の光学顕微鏡を利用していると推察される。
- 2) ドジョウは水中の溶存酸素量が少ない場合、鰓呼吸や皮膚呼吸に加えて、空気中の酸素を利用する腸呼吸も行うため(平山ら1967)、酸欠に強いと言える。
- 3) 光学顕微鏡の観察の際は、低倍率(40倍)でも血流は観察可能であることを伝えた。授業者の見取りにおいて、一部の児童は、400倍での観察に挑んでいたが、視野が暗くなることもあり、血流を観察することはできていなかったと思われる。
- 4) この説明は、小学生向けに簡略化したものである。正確には、魚類の場合、心臓から押し出された血液は鰓を経由し酸素を含む動脈血となる。そして、全身を巡り、心臓へと戻ってくる。
- 5) 授業者の見取りにおいても、光学顕微鏡クラスではモバイル顕微鏡クラスに比べて、終盤においても観察が続けられている様子が確認された。

付記・謝辞

本稿は下記の学会発表の内容を発展させたものである。

山野井貴浩・菊地優花(2023)ドジョウの血流観察におけるタブレット顕微鏡の教育効果の分析。日本生物教育学会第107回全国大会研究発表要旨集, 73

授業実践にご協力いただいた高山芳樹先生, A小学校の先生方に御礼申し上げます。

文献

- 舟生日出男・大黒孝文・竹中真希子・稲垣成哲(2017)理科実験技能に関する知識習得のための話し合い活動を促進するポイント型注釈システム。理科教育学研究 57(4): 359–368。
- 後藤太郎(2021)一人一台時代のタブレット顕微鏡。<https://www.dainippon-tosho.co.jp/newsletter/detail.php?id=343> (アクセス 2024.3.6)
- 後藤太郎・式井 俊・前田昌志(2022)実体顕微鏡レベルの観察に適したモバイル顕微鏡の開発とその有用性。三重大学教育学部研究紀要自然科学 73: 9–14。

樋口耕一(2020)社会調査のための計量テキスト分析—内容分析の継承と発展を目指して— 第2版。ナカニシヤ出版。

平山和次・広瀬一美・平野礼次郎(1967)ドジョウの腸呼吸について。水産増殖 15(3): 1–11。

前田昌志・後藤太郎(2022)探究するコミュニティが問題を科学的に解決する授業—「メダカの誕生」の授業事例—。三重大学教育学部研究紀要 73: 335–343。

文部科学省(2014)第6章ICTを活用した教育の効果。学びのイノベーション事業実証研究報告書。https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/_icsFiles/afieldfile/2014/04/11/1346505_07.pdf (アクセス 2024.3.6)

文部科学省(2017)小学校学習指導要領(平成29年告示)解説理科編。東洋館出版社。

文部科学省(2020)理科の指導におけるICTの活用について。https://www.mext.go.jp/content/20201102-mxt_jogai01-000010146_004.pdf (アクセス 2024.3.6)

文部科学省 初等中等教育局 修学支援・教材課(2022)義務教育段階における1人1台端末の整備状況(令和3年度末見込み)。https://www.mext.go.jp/content/20220204-mxt_shuukyo01-000009827_001.pdf (アクセス 2024.3.6)

森田和行・瀬戸崎典夫・森田裕介(2013)マルチタッチ方式を用いたテーブルトップ型顕微鏡画像提示システムの開発と評価。日本教育工学会論文誌 37(Suppl.): 169–172。

森田和行・瀬戸崎典夫・森田裕介(2019)テーブルトップ型顕微鏡画像提示システムの改良と実践授業における学習効果の分析。科学教育研究 43(1): 3–21。

森田和行・瀬戸崎典夫・森田裕介(2023)テーブルトップ型顕微鏡画像提示システムを用いた顕微鏡観察場面の分析による有用性の評価。日本教育工学会論文誌 47(2): 297–308。

毛利 衛・大島まり他100名(2020)新しい理科6。東京書籍。平成31年検定。

登本洋子・高橋 純(2021)初等中等教育における情報端末の整備と活用に関する教員の意識。日本教育工学会論文誌 45(3): 365–373。

常富真弘・横山降光・加藤直樹・村瀬康一郎・興戸律子・及川浩和・松井 徹・埴岡靖司・下田 淳・井口堅太(2013)タブレットPC活用場面における活動データの収集と発話分析。岐阜大学カリキュラム開発 30(1): 30–35。

大木俊英(2018)第10章テキストマイニング。平井明代(編)『教育・心理・言語研究のためのデータ分析』pp.258–285。東京図書。

笠 潤平・磯田 誠・高橋尚志・青木高明・大浦みゆきほか(2015)小学校理科の新課程教科書の研究:実験・観察例を中心に。香川大学教育学部研究報告第Ⅱ部

65(2): 53–66.

坂倉真衣・西野秀昭・伊藤明夫（2017）「水の中の小さな生き物」観察にスマホ顕微鏡を活用することの可能性—親子を対象としたサイエンスカフェでの実践からの考察—。九州地区国立大学教育系・文系研究論文集 4(1,2), No.3.

佐藤和正（2019）モバイル顕微鏡の過去・現在・未来。遺伝：生物の科学 73(4): 324–331.

竹下俊治・浅海詩織・雑賀大輔・樋口洋仁・三谷俊夫（2020）紙で作るスマホ用顕微鏡アダプターの製作と活用。遺伝：生物の科学 74(3): 332–338.

竹下陽子（2017）タブレット顕微鏡でメダカ受精卵観察～授業指導案と実践例～。ニッチェ・ライフ 5: 1–6.

谷津 潤・山野井貴浩（2016）高等学校の生物観察における自作簡易タブレット顕微鏡の開発と評価。日本教科教育学会誌 39(3): 63–68.

本文中で参照した資料

文部科学省学校基本調査（令和 5 年度）学校調査票（小学校）収容人員別学級数。https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00400001&tstat=000001011528&cycle=0&tclass1=000001212520&tclass2=000001212521&tclass3=000001212522&tclass4=000001212526&tclass5val=0（アクセス 2024.7.9）

ナリカ顕微鏡撮影クリップ。Tomeco https://www.rika.com/product/detailed/S77-2553（アクセス 2024.3.6）
日本理科教育振興会 令和 5 年度 理科教育設備整備に関する充足調査 調査報告「小学校理科実験設備品（最重点品目）保有率」。https://www.japsee.or.jp/wp-content/uploads/2023e_hoyuritu.pdf（アクセス 2024.7.9）

（受付 2024/3/6：受理 2024/9/27）

ドジョウの血流観察におけるモバイル顕微鏡の教育効果

山野井 貴浩¹⁾・菊地 優花²⁾・大谷津 明花³⁾

¹⁾ 文教大学教育学部・²⁾ 栃木市立大平中央小学校・³⁾ 大田原市立薄葉小学校

モバイル顕微鏡を用いるクラスと通常の光学顕微鏡を用いるクラスで、ドジョウの血流観察を行う授業（小学 5 年生対象）を行い、発話分析、ワークシート分析、質問紙調査により、教育効果の比較を行った。その結果、モバイル顕微鏡を用いたクラスでは、発話の質の早期向上、気づきの促進、次回の観察への高い意欲が確認された。